

Asignatura: Visualización de Datos Biológicos (2º Semestre)

Profesor: Roberto Therón

Trabajo Final: Análisis crítico y rediseño de visualizaciones biológicas

Estudiante: Zaira Guzmán

Dataset: Encuesta sobre uso de biofertilizantes PGPB en gramíneas, El Salvador 2023

DOI: 10.5281/zenodo.20369388

Código fuente: github.com/zguztorres/biofertilizantes-visualization

Introducción:

Este trabajo parte de una encuesta sobre uso de biofertilizantes en cultivos de gramíneas, acompañada por una tesina previa y una versión adaptada a artículo científico. Este material sirve como punto de apoyo, pero no resuelve por sí solo el problema principal: tener figuras previas no garantiza que esas figuras cuenten bien la historia de los datos. Aquí el trabajo consistió en volver al dato crudo, revisar con calma que estaba funcionando y que no, y reconstruir el análisis con visualizaciones que permitan comparar sin ruido innecesario.

La pregunta general que guía se centra en qué patrones de asociación existen entre el tipo de biofertilizante empleado, el rendimiento reportado, la frecuencia de uso de plaguicidas y la percepción de eficacia por parte de los agricultores. Si quieres seguir el recorrido completo, el informe está organizado en tres bloques: primero una lectura crítica del estado visual inicial, luego la implementación reproducible del pipeline y, por último, la lectura exploratoria-avanzada de los resultados. La idea es simple: que puedas ver no solo las figuras finales, sino también porque quedaron así y no de otra manera.

Sección 1: Fundamentos visuales y análisis crítico.

Para realizar el análisis crítico, se revisaron tanto el manuscrito original de la tesina como su versión adaptada a artículo científico. En ambos documentos se identificaron 12 figuras de interés; concretamente las figuras 10 a 21 presentan los resultados de la encuesta aplicada a agricultores sobre el uso de biofertilizantes en gramíneas. La mayoría de estas visualizaciones responde a una lógica de resumen rápido y descriptivo, sin evidenciar un enfoque de diseño orientado a la comunicación efectiva de los datos. Predominan las paletas de colores básicas, los gráficos de pastel tridimensionales, las barras agrupadas con efectos 3D, los gráficos apilados de difícil comparación y las nubes de palabras. Estas decisiones de diseño no solo limitan la capacidad analítica de las figuras, sino que también introducen distorsiones en la manera en que los datos son interpretados y en la historia que estos intentan comunicar.

"Potencial biotecnológico de las bacterias promotoras de crecimiento vegetal utilizadas en la producción agrícola de gramíneas"

Universidad Doctor José María Delgado
Facultad de Agricultura e Investigación Agrícola
Agrícola "Julia Hill de O'Sullivan"

Resumen:

El trabajo de investigación está enfocado en la evaluación y análisis de los biofertilizantes como una estrategia científica para mejorar la fertilidad del suelo y promover prácticas agrícolas sostenibles, el objetivo fundamental de esta investigación es examinar críticamente la eficacia de los biofertilizantes en la mejora de la calidad del suelo y el crecimiento de las plantas, así como su impacto en la sostenibilidad agrícola. Se llevó a cabo una revisión de artículos científicos y se recopiló datos de investigaciones experimentales, así como también el desarrollo de una encuesta dirigida a conocer el desempeño de los biofertilizantes en diferentes cultivos y sistemas agrícolas, además de esto, basado en la experiencia de los agricultores, se demuestra que el uso de biofertilizantes en gramíneas, aumenta la productividad, y el desarrollo vegetativo del cultivo, así como demostró tener una influencia en la disminución del uso de plaguicidas, por lo que el uso de biofertilizantes tiene un alto potencial como una alternativa más sostenible en el cultivo de gramíneas de consumo humano.

Palabras clave:

Biofertilizantes, agricultura ecológica, cereales, bioestimulantes, fertilización alternativa.

Abstract:

The research work is focused on the evaluation and analysis of biofertilizers as a scientific strategy to improve soil fertility and promote sustainable agricultural practices, the main objective of this research is to critically examine the effectiveness of biofertilizers in improving soil quality and plant growth, as well as their impact on agricultural sustainability. A review of scientific articles was carried out and data from experimental research was collected, as well as the development of a survey aimed at knowing the performance of biofertilizers in different crops and agricultural systems, in addition to this, based on the experience of farmers, it is shown that the use of biofertilizers in grasses increases productivity, and the vegetative development of the crop, as well as having an influence on reducing the use of pesticides, so the use of biofertilizers has a high potential as a more sustainable alternative in the cultivation of grasses for human consumption.

Keywords:

Biofertilizers, organic agriculture, cereals, bioestimulants, nitrogen fixation, alternative fertilization, plant growth, pesticides.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Árbol de la biotecnología	24
Figura 2. Importación anual de arroz	34
Figura 3. Producción anual de azúcar	35
Figura 4. Características de los bioinsumos	39
Figura 5. Rizobacterias	43
Figura 6. Producción de sideróforos	48
Figura 7. Análisis de recursos bibliográficos	58
Figura 8. Número de publicaciones por cada año	59
Figura 9. Porcentaje de los artículos publicados	60
Figura 10. Distribución de cultivos entre los encuestados	70
Figura 11. Producción de quintales de maíz por manzana	71
Figura 12. Promedio de aplicación por plaguicidas	73
Figura 13. Nivel de disminución de plaguicidas	75
Figura 14. Primera nube de palabras	76
Figura 15. Segunda nube de palabras	79
Figura 16. Nivel de desarrollo por tipo de cultivo	81
Figura 17. Nivel de desarrollo por tipo de biofertilizante	81
Figura 18. Nivel de satisfacción por tipo de cultivo	84
Figura 19. Nivel de satisfacción por tipo de cultivo	85
Figura 20. Potencial según el tipo de biofertilizante	92
Figura 21. Nivel de Desarrollo vs Nivel de Satisfacción	94

¹Egresado en la carrera de Ingeniería en Agrobiotecnología, Facultad de Agricultura e Investigación Agrícola, Universidad Dr. José María Delgado, e-mail: gila.antonio11@gmail.com
²Egresado en la carrera de Ingeniería en Agrobiotecnología, Facultad de Agricultura e Investigación Agrícola, Universidad Dr. José María Delgado, e-mail: antonioantonio@gmail.com
³Asesor de contenido y forms, Facultad de Agricultura e Investigación Agrícola, Universidad Dr. José María Delgado, e-mail: luquintan@unimad.edu.ec

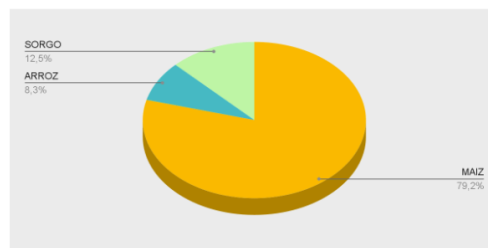
Figura 1. Portada del artículo científico e Índice de figuras.

Entre las figuras revisadas, tres grupos son especialmente relevantes para el análisis crítico. El primero incluye las figuras que resumen composición o proporción mediante pasteles 3D, como la distribución de cultivos entre encuestados y la comparación entre disminución y ausencia de cambio en el uso de plaguicidas. El segundo grupo incluye las figuras que representan variables ordinales mediante barras agrupadas o apiladas, como el nivel de desarrollo y el nivel de satisfacción por cultivo o biofertilizante. El tercer grupo corresponde a las dos nubes de palabras usadas para resumir respuestas abiertas sobre cambios en plaguicidas y desarrollo vegetal.

Grupo #1

Figura 10

Distribución de los cultivos entre los encuestados



Grupo #2

común habría permitido una interpretación inmediata y habría eliminado por completo la distorsión introducida por la falsa profundidad.

Figura 13

Comparación de la disminución del uso de plaguicidas al usar biofertilizantes en gramíneas

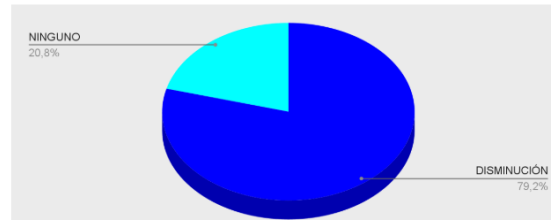


Figura 3. Gráfico de pastel presentado en la documentación original.

Otro caso relevante es el de las figuras de desarrollo y satisfacción en formato de barras 3D, la figura 19, Aunque buscan mostrar diferencias entre niveles como Bajo, Medio y Alto, el efecto tridimensional introduce ruido visual, y la elección de colores dificulta la lectura exacta de las alturas y rompe la separación-figura-fondo propia de un plano bidimensional. Además, varias de estas figuras comparan conteos absolutos entre grupos con tamaños muestrales muy distintos, el predominio del maíz en la muestra termina determinando la forma del gráfico tanto como el fenómeno biológico que se pretende describir, generando un sesgo de escala que no es inherente a los datos, sino introducido por la elección de codificación visual.

Figura 19

Nivel de satisfacción por tipo de cultivo

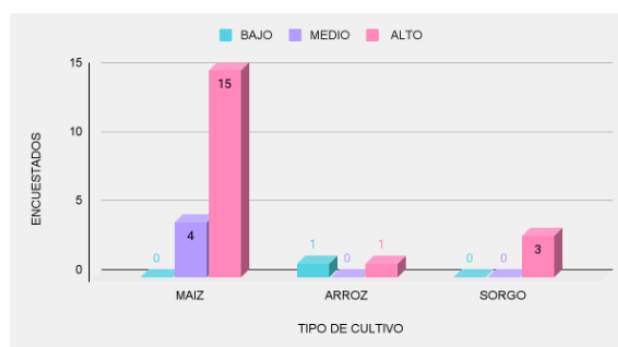


Figura 4. Gráfico de barras presentado en la documentación original

Finalmente, las nubes de palabras son un ejemplo claro de visualización llamativa pero metodológicamente frágil. El tamaño tipográfico pretende codificar frecuencia, un atributo que la literatura de percepción preatentiva identifica como impreciso para juicios cuantitativos, muy por debajo de la posición o la longitud. Además, la disposición

espacial es arbitraria y los términos no están normalizados. Respuestas semánticamente equivalentes como "menos plaga", "disminución", "uso menos" o "mayor resistencia" aparecen como elementos independientes en lugar de agruparse es una violación directa de la ley de la Gestalt de similitud, que predice que el ojo agrupa elementos semejantes y penaliza su dispersión arbitraria.

En conjunto, estas observaciones muestran que el estado del arte visual del material de partida es útil como antecedente narrativo, pero insuficiente como soporte analítico para un trabajo final de visualización biológica. Por ello, la estrategia adoptada en este proyecto no consiste en embellecer las figuras previas, sino en rediseñar el flujo visual desde el dato crudo, aplicando la Gramática de los Gráficos y criterios de comparación perceptualmente más robustos.

1.2. Rigor perceptivo y problemas de codificación visual

Los problemas identificados se interpretan a la luz de tres principios del curso. Primero, el uso de canales visuales imprecisos: en los pasteles 3D la comparación depende de área, ángulo y perspectiva, cuando la posición en un eje común permite comparaciones mucho más exactas. Segundo, el exceso de tinta no informativa: sombras, relieves, fondos grises y efectos tridimensionales reducen el data-ink ratio (Tufte), desviando la atención del lector del patrón biológico hacia el formato. Tercero, la ruptura de comparabilidad: las barras agrupadas usan conteos absolutos en grupos con tamaños muestrales desiguales, lo que induce a interpretar como diferencia biológica lo que en parte es diferencia de composición muestral.

En las barras tridimensionales, la proximidad, la superposición visual y la pseudo-profundidad dificultan la segmentación limpia entre grupos y niveles (ley de Gestalt de figura-fondo). En las nubes de palabras, la prominencia de una palabra depende tanto de su tamaño como de su posición central o periférica, lo que rompe la lectura ordenada y favorece una exploración dispersa: el lector percibe antes palabras grandes como "sí" o "mucho" que categorías biológicamente más útiles como "menor incidencia" o "llenado de granos".

1.3. Alternativas conceptuales y dirección del rediseño

El rediseño parte de un principio único, en el que cada figura se elige en función de la pregunta biológica que responde y del canal visual más preciso para responderla. Esto implica que las alternativas propuestas no buscan conservar la forma superficial de las figuras originales ni simplemente mejorar su estética sino que buscan reemplazar la lógica de impacto rápido por una lógica de comparación honesta. En la práctica,

significa que si una barra de promedios oculta la variabilidad, se sustituye por una figura que la muestre; si un pastel 3D obliga a comparar ángulos, se sustituye por una figura que use posición en eje común; y si una nube de palabras dispersa el significado, se sustituye por una codificación que permita contarlos.

Para la producción por biofertilizante, la alternativa más adecuada es un strip plot superpuesto con boxplot. Esta combinación muestra simultáneamente los datos crudos de cada agricultor y un resumen robusto de la distribución. Frente a la barra de promedios de la Figura 17, respeta la Regla de Boers y evita que una media aislada o un grupo con muy pocos casos se interprete como evidencia más sólida de la que realmente existe. La variabilidad visible no es un defecto de la figura es información biológica que queremos contar.

Para la frecuencia de plaguicidas por biofertilizante, la alternativa más precisa es un Cleveland dot plot horizontal, con el tamaño muestral anotado en cada categoría. Esta figura traslada la comparación a un eje común, el canal visual más exacto según Cleveland y McGill, y elimina el ruido visual propio de las barras. Su validez depende, además, de una limpieza semántica cuidadosa, las respuestas fuera de dominio como fórmulas de fertilización deben excluirse antes de calcular cualquier media, para no crear falsos extremos que compriman la escala.

Para las 13 preguntas Likert sobre satisfacción y eficacia, la alternativa más consistente es la barra divergente centrada en el punto neutro. Esta elección no solo se basa en la estética, las escalas Likert tienen direccionalidad semántica y deben representarse alrededor de una referencia interpretable. Colapsar las respuestas en tres niveles generales como hizo el manuscrito original reduce demasiado la información y hace invisibles los ítems de mayor ambivalencia, precisamente los más relevantes para entender el dónde los biofertilizantes no convencen todavía.

Para la comparación de producción entre cultivos, la alternativa considerada son los small múltiples con escala idéntica en todos los paneles. Esta condición es clave ya que cambiar la escala entre paneles introduciría un factor de mentira (Tufté) mayor que 1, porque haría visualmente equivalentes distribuciones que en realidad operan en rangos muy distintos. Además, cuando un panel tiene menos de 5 observaciones, se muestran solo los puntos individuales sin línea de mediana, para no atribuir representatividad estadística a grupos insuficientes.

Para el análisis multivariado de la percepción de los agricultores, el heatmap ordenado por clustering jerárquico permite condensar biofertilizante, ítem Likert y satisfacción media en una sola figura legible. El ordenamiento por similitud de perfiles revela

agrupaciones que el orden alfabético o por media simple no detectaría. La paleta viridis garantiza que la escala sea perceptualmente uniforme y accesible para los tres tipos principales de daltonismo.

Finalmente, las respuestas abiertas sobre plaguicidas y desarrollo no se representan como nubes de palabras. La alternativa es una codificación cualitativa reproducible de temas recurrentes, visualizada en barras de frecuencia ordenadas. Este paso transforma un recurso decorativo en una salida analítica interpretativa, capaz de vincular el lenguaje espontáneo de los agricultores con categorías biológicas estables como vigor, raíces, menor incidencia de plaga o llenado de grano.

Estas decisiones delimitan el núcleo visual del trabajo. En lugar de dispersarse en muchas figuras menores, el proyecto se concentra en responder cuatro preguntas: qué biofertilizantes se asocian con mayor producción y con cuánta variabilidad; cuáles se vinculan con menor frecuencia de plaguicidas; cómo se distribuyen las respuestas Likert de satisfacción y eficacia; y qué patrones emergen de las respuestas abiertas cuando se codifican con criterio biológico.

Sección 2: Implementación mediante la Gramática de los Gráficos y Reproducibilidad.

Para este análisis se optó por dejar el código reproducible en un notebook de Jupyter y no en un script lineal por cuestión metodológica, ya que el trabajo no consiste únicamente en limpiar datos, sino en justificar decisiones de diseño visual, comparar versiones de una misma figura y documentar de forma transparente cada transformación.

El notebook permite integrar en un único documento el código ejecutable, los resultados intermedios, las visualizaciones y la explicación del criterio usado en cada paso.

2.1. Flujo de trabajo y datos

La fuente primaria es la hoja Respuestas de formulario 1 del archivo biofertilizantes.xlsx (28 filas × 25 columnas). Las hojas PARTE I, PARTE II, PARTE III y MATRIZ corresponden a reorganizaciones manuales y son precisamente la base de las figuras 3D criticadas en la Sección 1; se conservan como referencia pero no alimentan el pipeline reproducible, para evitar heredar agregaciones no trazables.

Adicionalmente se aplican tres filtros: eliminación de una fila vacía, exclusión de un registro espurio con cultivo = 11 y exclusión de una respuesta fuera del dominio

biológico, dejando un subconjunto analítico final es de 25 respuestas válidas. El flujo se organiza en cuatro bloques:

1. Carga y validación inicial: Se lee la hoja cruda original, se verifica su dimensión y se registran explícitamente las exclusiones efectuadas (filas y motivo).
2. Normalización de variables clave. Se limpian nombres comerciales de biofertilizantes, cultivos, producción por manzana, frecuencia de plaguicidas y respuestas Likert.
3. Construcción de tablas tidy. Se generan `survey_clean` y `likert_long` necesarias para las visualizaciones divergentes, el heatmap y los resúmenes comparables.
4. Construcción de figuras reproducibles. Las visualizaciones se implementan con Altair, con una explicación detallada caso por caso.

2.2. Transformaciones y decisiones de limpieza

Las decisiones de limpieza afectan directamente la interpretación biológica, es por esa razón, que el notebook detalla cada una junto con su justificación.

2.2.1. Normalización de biofertilizantes.

Los nombres comerciales se recodifican en ocho categorías analíticas consistentes: Biopro, Bioamigo, Organosato, Crop Plus, Albamin, Nitroesten, Bocachi y Mezclas artesanales, para evitar que variantes de escritura aparezcan como categorías distintas.

2.2.2. Variables de cultivo

Se conservan dos variables de cultivo, (`cultivo_reportado_std`) y una versión simplificada (`cultivo_principal`), usada solo cuando es necesario comparar grupos de forma homogénea. Esta separación es importante porque algunas respuestas describen mezclas como "Maíz, Sorgo/Maicillo, Frijol"; reducirlas mecánicamente a una sola clase sin documentarlo introduciría ambigüedad interpretativa no trazable.

2.2.3. Producción por manzana.

La variable `produccion_qq_mz` se extrae desde texto libre a un valor numérico en quintales por manzana. Se toma el primer valor interpretable y se marcan como faltantes los casos que no describen una producción comparable (por ejemplo, "es para forraje").

2.2.4. Frecuencia de plaguicidas

La variable `freq_plaguicidas_ciclo` solo se calcula a partir de respuestas que expresan con claridad un número de aplicaciones por ciclo. Respuestas dependientes del contexto o formuladas como intervalo temporal se mantienen como faltantes.

Un caso particular, es la respuesta del agricultor que usa Nitroesten incluye "16-20-0" y un calendario de abonado, que corresponde a una fórmula de fertilizante NPK, no a plaguicidas. Una extracción numérica ingenua interpretaría "16-20" como rango de aplicaciones y calcularía 18, un valor fuera de dominio que distorsionaría la escala del Cleveland dot plot. Por ello, `freq_plaguicidas_ciclo` se marca como NA para este registro, conservando sus demás variables.

2.2.5. Escala Likert.

Las 13 preguntas Likert se recodifican en una escala ordinal de 1 a 5. A partir de esto se generan dos salidas complementarias: una tabla ancha con valores numéricos por agricultor (`likert_wide`), usada para el heatmap, y una tabla larga (`likert_long`), usada para las barras divergentes y el cálculo de medias por ítem.

2.3 Mapeo gramatical de las visualizaciones

El notebook no se limita a producir figuras, sino que explica su construcción en términos de la Gramática de los Gráficos, describiendo para cada una los datos de entrada, las transformaciones estadísticas, las geometrías, las escalas y el sistema de coordenadas. La Tabla 1 resume la correspondencia entre datos, transformaciones, geometría y escalas en las figuras principales del entregable.

Tabla 1. Especificaciones técnicas de la gramática de los gráficos aplicada

Visualización	Fuente de datos	Transformación estadística	Geometría	Mapeos y Escalas
Distribución de producción de biofertilizante	<code>survey_clean</code> (Maíz)	Agregación: Mediana e IQR	Boxplot + Jittered points	Y: Lineal [0, 220]; Color: Cultivo
Frecuencia de plaguicidas por categoría	<code>survey_clean</code> (filtrado)	Agregación: Media aritmética	Cleveland Dot Plot	X: Lineal; Y: Nominal (ordenado)
Relación producción vs. plaguicidas	<code>survey_clean</code> (n=17)	Regresión lineal simple	Scatterplot + Regression line	X, Y: Lineal; Color: Cultivo
Percepción de eficacia (Likert)	<code>likert_long</code>	Frecuencia relativa signada	Barras divergentes apiladas	X: Porcentual [-1, 1]; Color: Ordinal

Visualización	Fuente de datos	Transformación estadística	Geometría	Mapeos y Escalas
Producción comparativa por cultivo	survey_clean	Agregación: Mediana condicional	Small Multiples (Dots + Mediana)	Escala X común; Facet: Cultivo
Clustering de satisfacción por biofertilizante	likert_wide (agregado)	Clustering Jerárquico (Ward)	Heatmap + Dendrograma	Color: Viridis (Continuo); Ejes: Reordenados
Análisis temático de respuestas abiertas	Codificación cualitativa	Conteo de frecuencias por tema	Barras horizontales	X: Recuento lineal; Y: Temas (ordenado)

2.4 Reproducibilidad

El notebook cumple con los siguientes tres criterios.

- Legibilidad: celdas cortas y temáticas con rutas relativas.
- Autodocumentación: cada bloque explica por qué se realiza una transformación, no solo cómo, especialmente en variables semiestructuradas.
- Reproducibilidad integral: trabaja siempre sobre el Excel original; todas las tablas derivadas se generan en memoria desde funciones explícitas al inicio del notebook, permitiendo ejecución de extremo a extremo sin ediciones manuales previas.

Sección 3: Análisis exploratorio y Visualización biológica avanzada.

3.1. Análisis exploratorio de datos (EDA)

El EDA cumple aquí una función doble, ya que resume la estructura de la muestra y fija los límites dentro de los cuales pueden justificar las visualizaciones subsiguientes. El primer hallazgo relevante es el desbalance por cultivo: maíz concentra 19 de las 25 respuestas, mientras sorgo/maicillo y arroz aportan solo 3 cada uno. Este resultado afecta directamente el diseño visual, ya que cualquier comparación entre cultivos que use barras agregadas sin advertencia correría el riesgo de hacer pasar un efecto de composición muestral por un patrón biológico.

La distribución por biofertilizante es igualmente heterogénea. Biopro aporta 9 observaciones, Bioamigo 6, Mezclas artesanales 3, Organosato y Crop Plus 2 cada uno, y Nitroesten, Bocachi y Albamin solo 1 caso por categoría. Esta asimetría justifica privilegiar representaciones que mantengan visible el dato crudo o el “n” de cada grupo, en lugar de figuras que sugieran precisión estadística uniforme.

La variable de producción resultó interpretable en 24 de las 25 respuestas. Su distribución global presenta una mediana de 78 qq/manzana, rango entre 22 y 190, e IQR aproximado entre 60 y 86. Sin embargo, estos valores mezclan cultivos con escalas productivas distintas: arroz se concentra entre 150 y 190 qq/mz, maíz entre 22 y 98, y sorgo/maicillo en torno a 37-38. En consecuencia, una distribución global es útil para la auditoría inicial, pero no como base para comparaciones entre biofertilizantes.

La variable de frecuencia de plaguicidas es más frágil: solo 17 respuestas se convirtieron válidamente a número de aplicaciones por ciclo. El caso de Nitroesten ya documentado en la Sección 2, ilustra que el EDA no consiste solo en contar registros, sino en verificar si una aparente magnitud numérica responde a la pregunta que se está analizando.

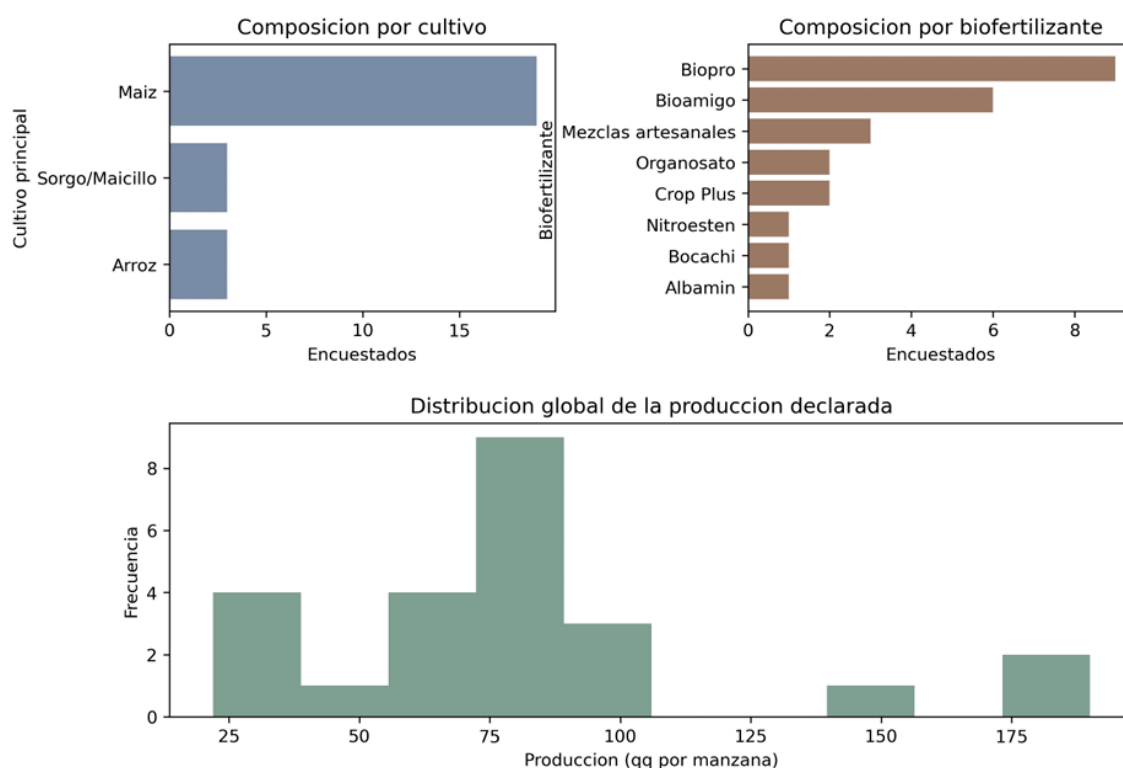


Figura 5. Auditoria inicial del dataset: composicion por cultivo, composicion por biofer tilizante y distribucion global de la produccion declarada.

3.2. Producción por biofertilizante: distribución y variabilidad

La comparación principal de producción se restringe a los casos comparables de maíz. Esta decisión evita mezclar cultivos con escalas productivas distintas y centra la lectura

en el subgrupo con mayor soporte empírico. El strip plot con boxplot superpuesto permite mostrar simultáneamente puntos individuales, dispersión y tendencia central.

Los resultados indican que Biopro ($n = 7$, mediana 78 qq/manzana) y Bioamigo ($n = 6$, mediana 76.5 qq/manzana) muestran perfiles cercanos en la zona media-alta. Mezclas artesanales ($n = 3$, mediana 70) aparece algo por debajo, mientras que Organosato, Bocachi y Nitroesten quedan representados por uno o muy pocos registros, de modo que su lectura es ilustrativa y no comparativa.

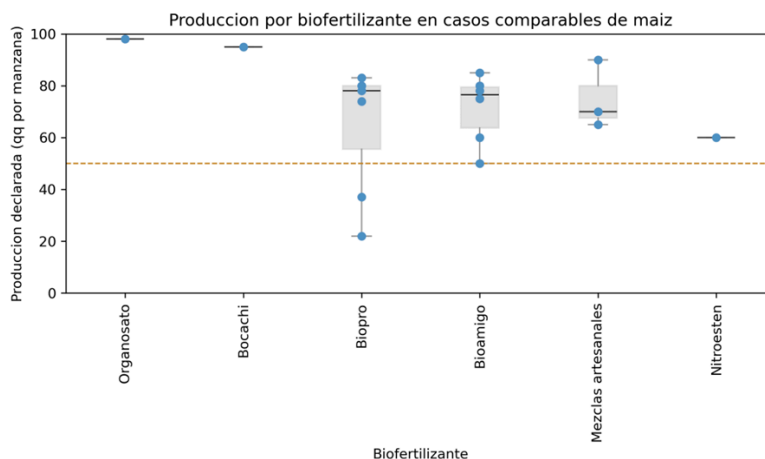


Figura 6. Producción por biofertilizante en casos comparables de maíz. La línea de referencia en 50 qq/manzana contextualiza la lectura del rendimiento reportado.

3.3 Frecuencia de plaguicidas y relación bivariada

El Cleveland dot plot ordena los biofertilizantes de menor a mayor frecuencia media de plaguicidas, con el “n” de cada categoría anotado en la etiqueta. Tras excluir el caso fuera de dominio de Nitroesten, las medias observadas son bajas a moderadas: Organosato registra 1.5 aplicaciones por ciclo ($n = 2$), Biopro 1.7 ($n = 5$), Bioamigo 2.25 ($n = 4$), Mezclas artesanales 2.33 ($n = 3$), y Crop Plus y Albamin alrededor de 3.0 con soporte muy pequeño. La visualización sugiere que Organosato y Biopro se asocian con menor frecuencia media declarada, aunque la conclusión debe quedar condicionada por el “n”.

Esta figura tiene también un valor metodológico, ya que muestra cómo una sola respuesta mal interpretada puede distorsionar toda la escala. Si el registro de Nitroesten se hubiese tratado como frecuencia numérica, el eje horizontal quedaría dominado por un falso extremo y las diferencias reales entre biofertilizantes se verían artificialmente comprimidas, la limpieza semántica no es previa a la visualización, sino una condición para que la figura diga algo verdadero.

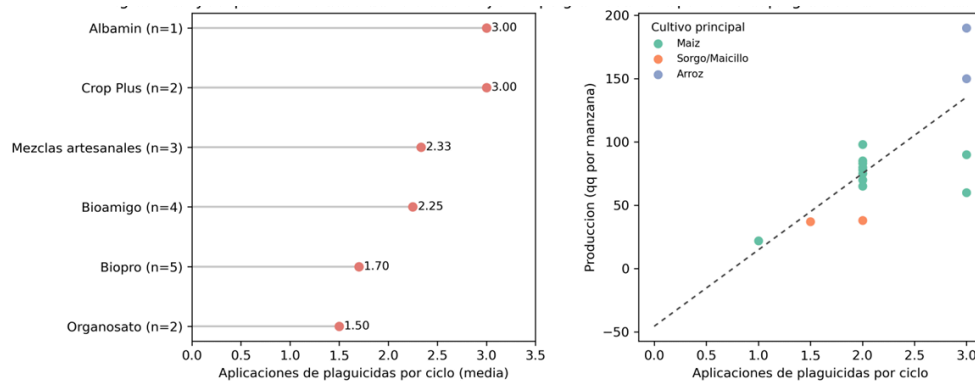


Figura 7. Frecuencia media de plaguicidas por biofertilizante y relación bivariada entre producción y plaguicidas.

El diagrama de dispersión producción vs. frecuencia de plaguicidas explora la relación bivariada central de la hipótesis del trabajo. La regresión lineal (transform_regression) funciona como apoyo visual exploratorio, no como prueba concluyente, con n=17 observaciones disponibles y tres cultivos con escalas productivas distintas, la nube de puntos no sugiere un gradiente limpio donde menos plaguicidas implique automáticamente mayor producción. La lectura correcta es que la relación existe dentro de una estructura heterogénea y que la encuesta no permite atribuir causalidad sin información adicional sobre manejo agronómico, suelo o clima.

3.4 Percepción de los agricultores: escala Likert y satisfacción

Las trece preguntas Likert se representan con barras divergentes porque la escala posee direccionalidad semántica. Esta salida conserva la estructura ítem por ítem y evita la pérdida de información propia de agregados como bajo, medio y alto. Los puntajes medios más altos corresponden a “Mas vigoroso” desde uso y “Recomendaria” (4.40), seguidos por “Satisfacción general” (4.36), Cultivo más saludable y Mejora calidad cosecha (4.24). En el extremo opuesto, Cambios negativos alcanza 1.32, lo que sugiere bajo acuerdo con la afirmación negativa.

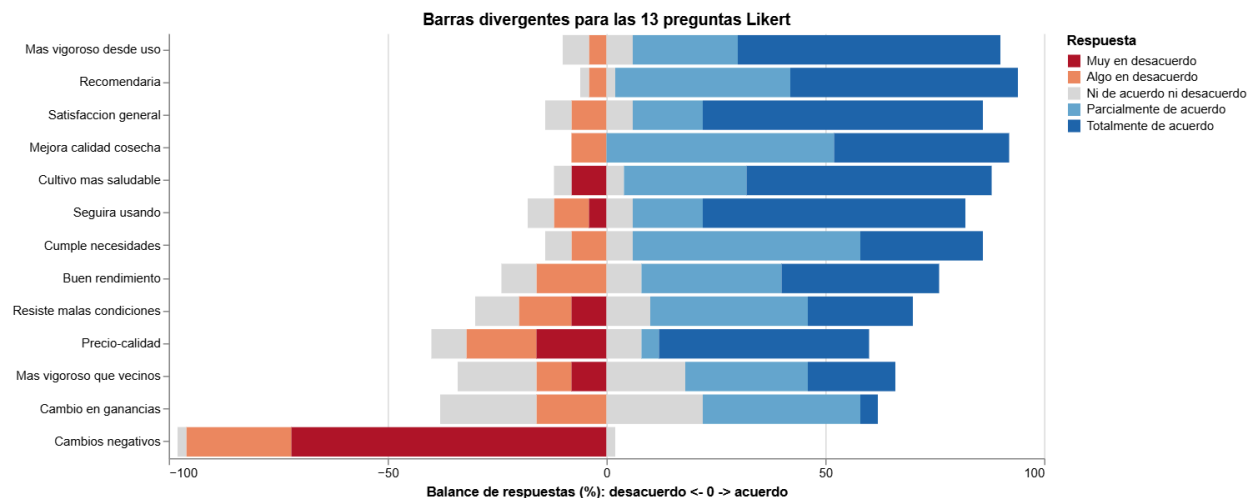


Figura 8. Distribución de respuestas en las trece preguntas Likert mediante barras divergentes centradas en cero.

Las respuestas abiertas no se presentan como nubes de palabras. En su lugar, se codifican temáticamente y se visualizan con barras ordenadas. En la pregunta sobre plaguicidas predominan Menor uso o incidencia (11 respuestas) y Sin cambio claro (9 respuestas). En la pregunta sobre desarrollo, los temas más frecuentes son Salud general (6), Raíces (4), Vigor (3), Verdor o color (3) y Llenado de grano o semilla (3).

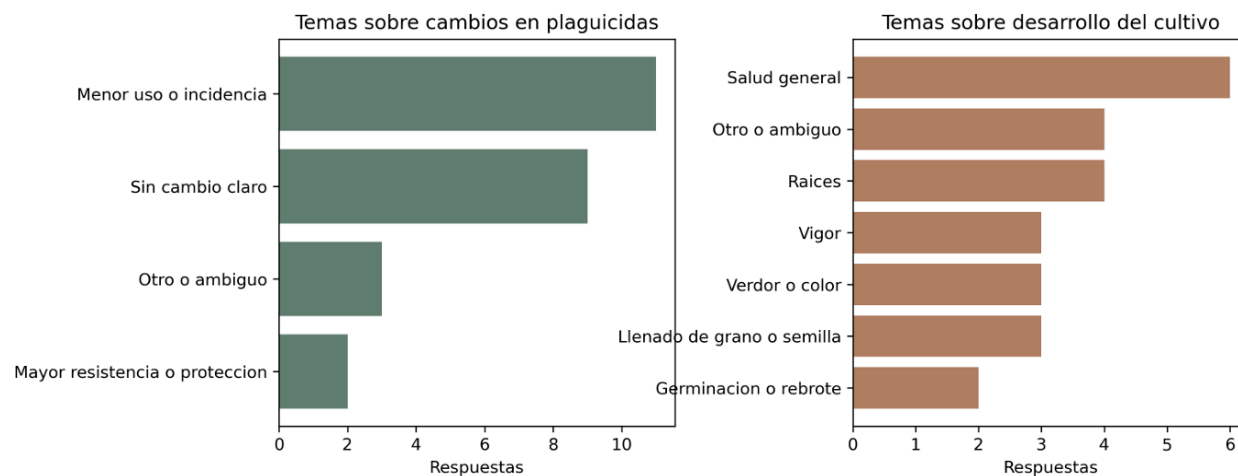


Figura 9. Codificación temática de respuestas abiertas sobre plaguicidas y desarrollo del cultivo.

3.5. Small multiples

Los small múltiples de producción por cultivo responden al problema de comparabilidad entre subgrupos con tamaños muestrales muy desiguales. La escala horizontal se mantiene fija en todos los paneles y la mediana solo se dibuja cuando el cultivo tiene al

menos cinco observaciones. De ese modo, maíz funciona como comparación principal, mientras que sorgo/maicillo y arroz quedan como contexto descriptivo.

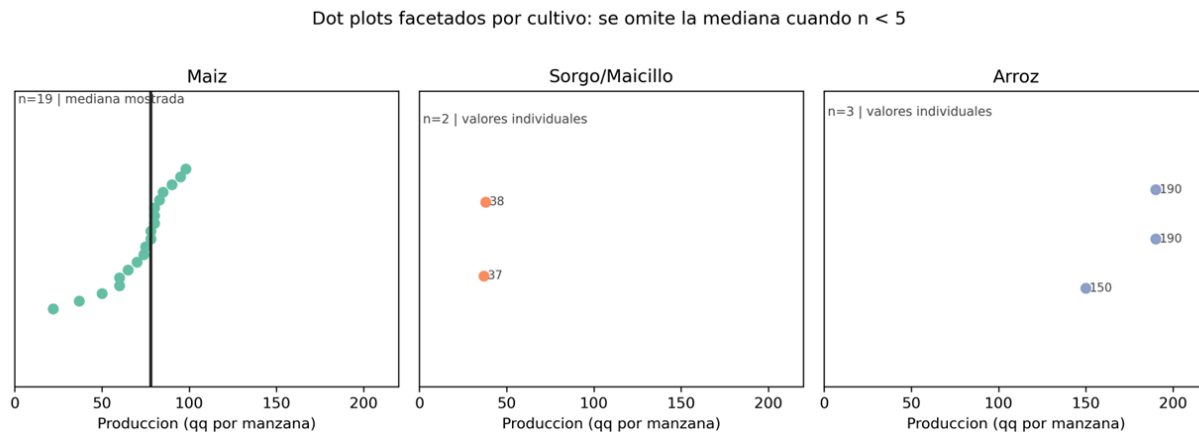


Figura 10. *Small múltiples de producción por cultivo con una escala común y mediana condicionada al tamaño muestral.*

El heatmap de satisfacción media por biofertilizante e ítem constituye la visualización más claramente alineada con técnicas biológicas avanzadas. El ordenamiento por clustering jerárquico agrupa filas y columnas según similitud de perfiles, revelando bloques de evaluación compartida que el ordenamiento alfabético o por media simple no habrían detectado. Biopro, Bioamigo y Mezclas artesanales tienden a agruparse en perfiles favorables en múltiples ítems; Bocachi y Crop Plus aparecen con valores más bajos. Esta lectura debe matizarse inmediatamente: los perfiles de Bocachi, Albamin y Nitroesten descansan en muy pocas observaciones, por lo que el heatmap sugiere similitudes y contrastes, pero no establece jerarquías definitivas.

4. Conclusiones

La versión final del informe nos deja claro que visualizar datos no es decorar resultados, sino decidir que se vuelve visible, qué comparaciones se facilitan y qué interpretaciones se empujan casi sin que el lector lo note. En ese sentido, color, orden, escala, geometría y estilo no son detalles de presentación; forman parte del argumento. Una elección aparentemente pequeña, como usar volumen 3D, una paleta poco controlada o una figura sin eje común, puede cambiar la lectura mucho más de lo que parece.

La distancia entre el material de partida y la versión reconstruida no está solo en que una se vea más limpia que la otra. Cambia la manera de leer los datos. En la primera predominaban salidas rápidas, útiles para una descripción inicial pero débiles para sostener comparaciones finas. En la segunda, el regreso al dato crudo, la limpieza

semántica de respuestas ambiguas, la explicitación del tamaño muestral y el uso de figuras más precisas hacen que el patrón y sus límites aparezcan al mismo tiempo. Eso vale para la producción, para la frecuencia de plaguicidas, para las escalas Likert y también para las respuestas abiertas.

Por eso, el aporte principal del trabajo no está en declarar un biofertilizante “ganador” ni en forzar una conclusión causal que la encuesta no puede sostener. Esta más bien en mostrar que contar datos bien exige hacerse responsable de cada decisión visual: que resalta, que simplifica, que oculta y que tan honesta termina siendo la historia. Si el El análisis final convence más que la versión original, no es porque tenga más adornos, sino porque mira mejor el dato y lo cuenta con más cuidado.

NOTA: Declaración de uso de IA

En este trabajo se utilizó asistencia de inteligencia artificial exclusivamente como apoyo en la generación, ajuste y depuración del código del notebook entregable, siempre bajo supervisión humana. Su uso se concentró en tareas como la limpieza del archivo de datos, la normalización de variables, la construcción de tablas intermedias reproducibles y la implementación de visualizaciones en el pipeline analítico.

Todo el código generado o sugerido con este apoyo fue revisado, ejecutado y validado manualmente sobre la base de datos original antes de incorporarse al entregable final. Las decisiones metodológicas, analíticas e interpretativas del trabajo, así como la selección de variables, los criterios de exclusión y la lectura final de los resultados, son responsabilidad exclusiva de la autora y se sustentan en los contenidos y lineamientos trabajados en clase.